

《电子信息专业课》押题卷（卷 4）

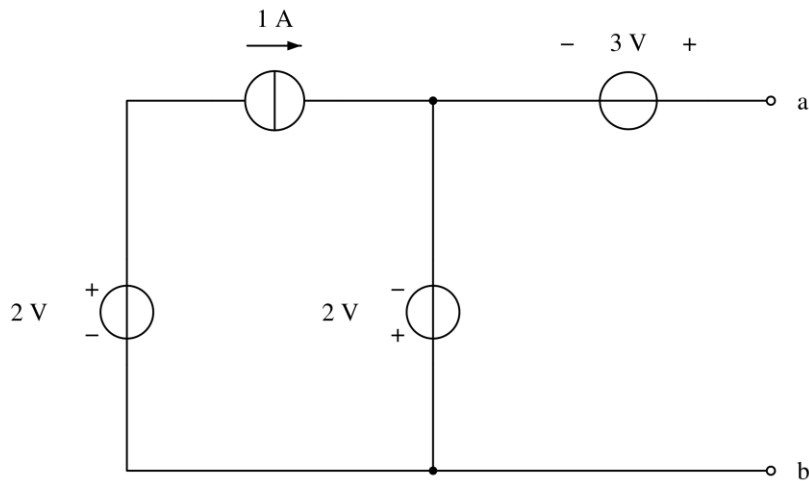
（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 一电阻 R 上 u 、 i 参考方向不一致，令 $u = -10V$ ，消耗功率为 $0.5W$ ，则电阻 R 为（_____）
A、 200Ω B、 -200Ω C、 $\pm 200\Omega$
2. 电路如图所示，a、b 两端可等效为（_____）。



- A. $U_{ab} = 1V$ B. $U_{ab} = 2V$ C. $U_{ab} = 3V$ D. $I_S = 1A$

3. RLC 三个理想元件串联, 若 $X_L > X_C$, 则电路中的电压、电流关系是 ()。

A. u 超前 i B. i 超前 u C. 同相 D. 反相

4. $u = -100\sin(6\pi t + 10^\circ)V$ 超前 $i = 5\cos(6\pi t - 15^\circ)A$ 的相位差是 ()

A. 25° B. 95° C. 115°

5. 复阻抗 $Z = 10 - j600$ 可视为 ()。

A. R B. LC 串联 C. RC 串联 D. RL 串联

6. 以下电路中, 可用作电压跟随器的是 ()

A. 差分放大电路 B. 共基电路

C. 共射电路 D. 共集电路

7. 在基本共射放大电路中, 信号源内阻 R_S 减小时, 输入电阻 R_i 将 ()

A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

8. 要得到一个由电流控制的电流源应选用 ()

A. 电压串联负反馈 B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈 D. 电流并联负反馈

9. 用 8 个触发器可以记忆 () 种不同状态。

A. 8 B. 16 C. 128 D. 256

10. 输出在每个时钟周期翻转一次的触发器是 ()。

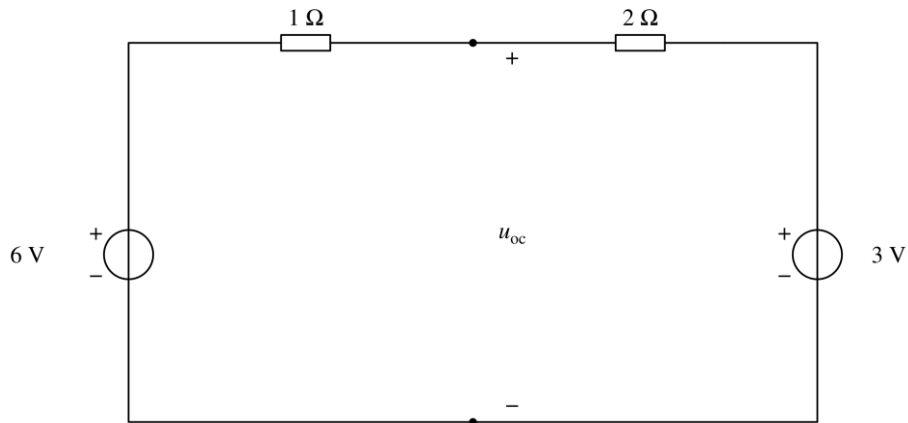
A. T' 触发器 B. T 触发器 C. D 触发器 D. JK 触发器

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。（_____）
2. 电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。（_____）
3. 感性负载并联适当电容器后，线路的总电流减小，无功功率也将减小。（_____）
4. R-L-C 串联电路发生谐振时，电路的阻抗 $|Z| = R$ ， $U_L = U_C$ 。（_____）
5. 功率因数就是指交流电路中总电压与总电流之间的相位差。（_____）
6. 若两个函数具有不同的真值表，则两个逻辑函数必然不相等。（_____）
7. 若两个函数具有不同的逻辑函数式，则两个逻辑函数必然不相等。（_____）
8. 在负反馈放大电器中，在反馈系数较大的情况下，只在尽可能地增大开环放大倍数，才能有效地提高闭环放大倍数。（_____）
9. 直接耦合放大电路的温漂很小，所以应用很广泛。（_____）
10. 复合管的类型（NPN 或 PNP）与组成它的最前面的管子类型相同。（_____）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为_____电，大小和方向均随时间变化的电压和电流称为_____电，大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为_____电。
2. 图示单口网络的开路电压 u_{oc} 等于3V



3. 已知 $i_1 = 20\sin\omega t A$ ， $i_2 = 20\sin(\omega t - 120^\circ)A$ ， $i_3 = 20\sin(\omega t + 120^\circ)A$ ，则 $i_1 + i_2 + i_3 =$ _____。
4. 在正弦交流电路中，电感元件的瞬时值伏安关系可表达为_____
5. 相量分析法，就是把正弦交流电路用相量模型来表示，其中正弦量用_____代替，R、L、C 电路参数用对应的_____表示，则直流电阻性电路中所有的公式定律均适用于对相量模型的分析，只是计算形式以_____运算代替了代数运算。

6. 如用 0V 表示逻辑 1，-10V 表示逻辑 0，这属于_____逻辑。
7. 不会出现的变量取值所对应的_____叫约束项。
8. 放大电路的电压增益和电流增益在工程上常用“分贝”表示，其表达式分别是
_____、_____。
9. PN 结的结电容包括_____和_____。当在 PN 结两端施加正向电压时，空间电荷区将_____，_____电容将增大。
10. 测得某放大电路中三极管的三个电极 A、B、C 对地点的电位分别为-11、-6、-6.7，则 A 电极为（_____）极，B 电极为（_____）极，C 电极为（_____）极。

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 诺顿定理：

2. 全响应：

3. 交流负载线：

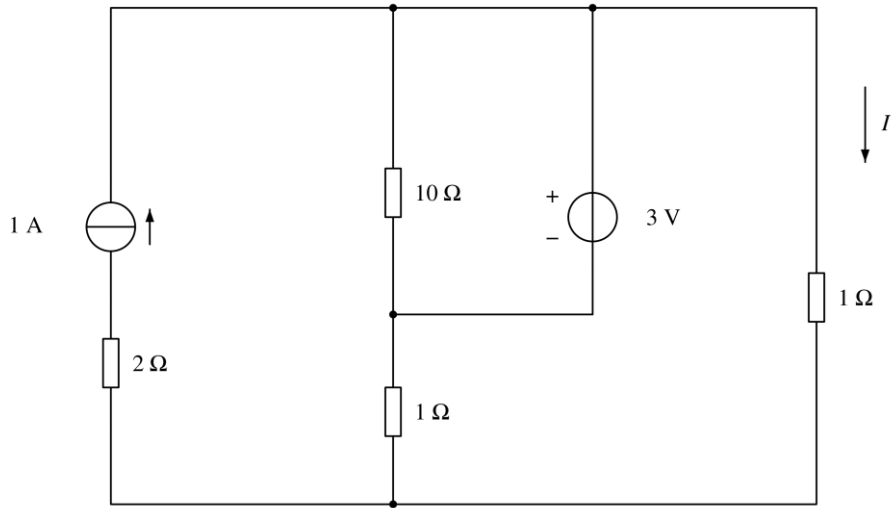
4. 最大不失真输出电压：

5. 同步时序电路：

6. 电平触发：

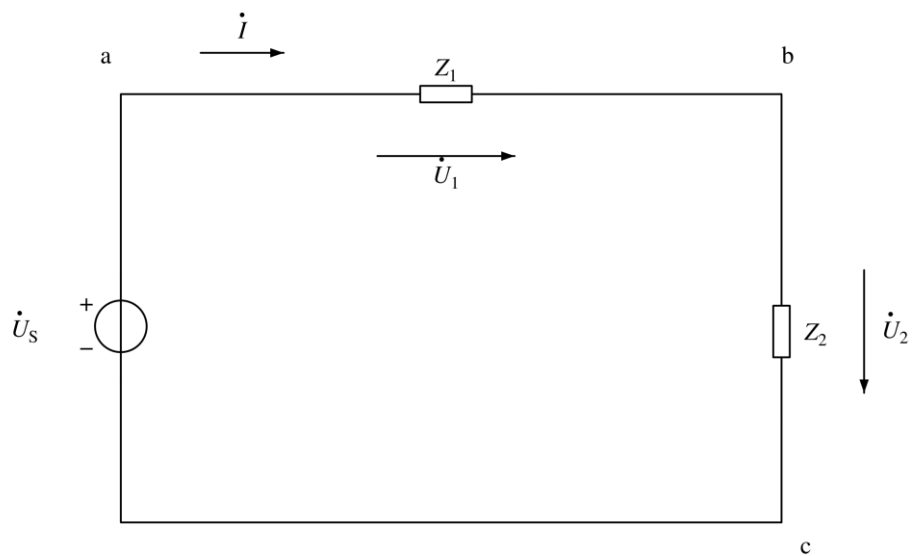
五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 如下图，化简后用电源互换法求 I =? （10 分）



解：

2. 在右图所示电路中，已知复阻抗 $Z_2 = j60\Omega$ ，各交流电压的有效值分别为： $U_S = 100V$ ， $U_1 = 171V$ ， $U_2 = 240V$ ，求复阻抗 Z_1 。



解：

3. 已知稳压管的稳压值 $U_Z = 6V$ ，稳定电流的最小值 $I_{Zmin} = 5mA$ 。求图示电路中 U_{O1} 和 U_{O2} 各为多少伏。

〔原件所指电路图缺失〕

解：

稳压管要稳压需满足 $\frac{R_L}{R_L+R} U_I \geq U_Z$

$\therefore$ (a) $\frac{2}{2+0.5} \times 10V = 8V > U_Z = 6V$ ，可稳压， $U_{O1} = 6V$

(b) $\frac{2}{2+2} \times 10V = 5V < U_Z$ ，不可稳压，管子处于反偏截止状态， $U_{O2} = 5V$

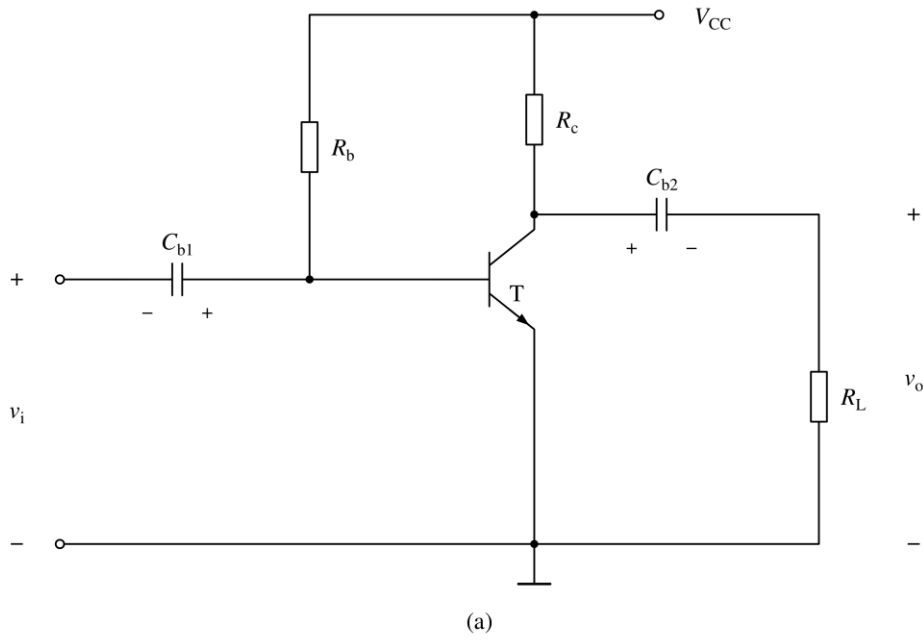
4. 电路如图（a）所示，该电路的交、直流负载线绘于图（b）中。

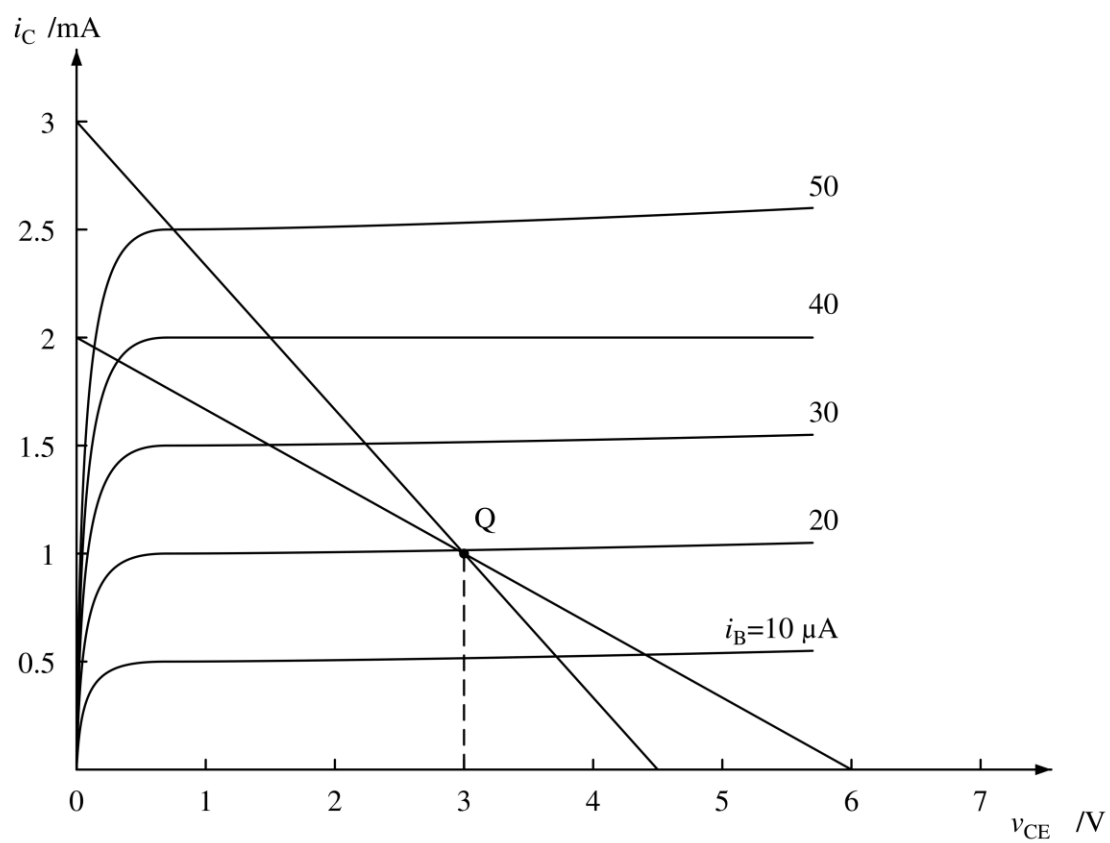
试求：（1） V_{CC} 、 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 V_{CEQ} 的值；

（2）电阻 R_b 、 R_c 的值；

（3）输出电压的最大不失真幅度；

（4）要使该电路能不失真地放大，基极正弦电流的最大幅值是多少？





(b)

解:

5. 设计一个多功能组合数字电路，实现表 5.1 所示逻辑功能。表中 C_1 ， C_0 为功能选择输入信号；A、B 为输入变量；F 为输出。

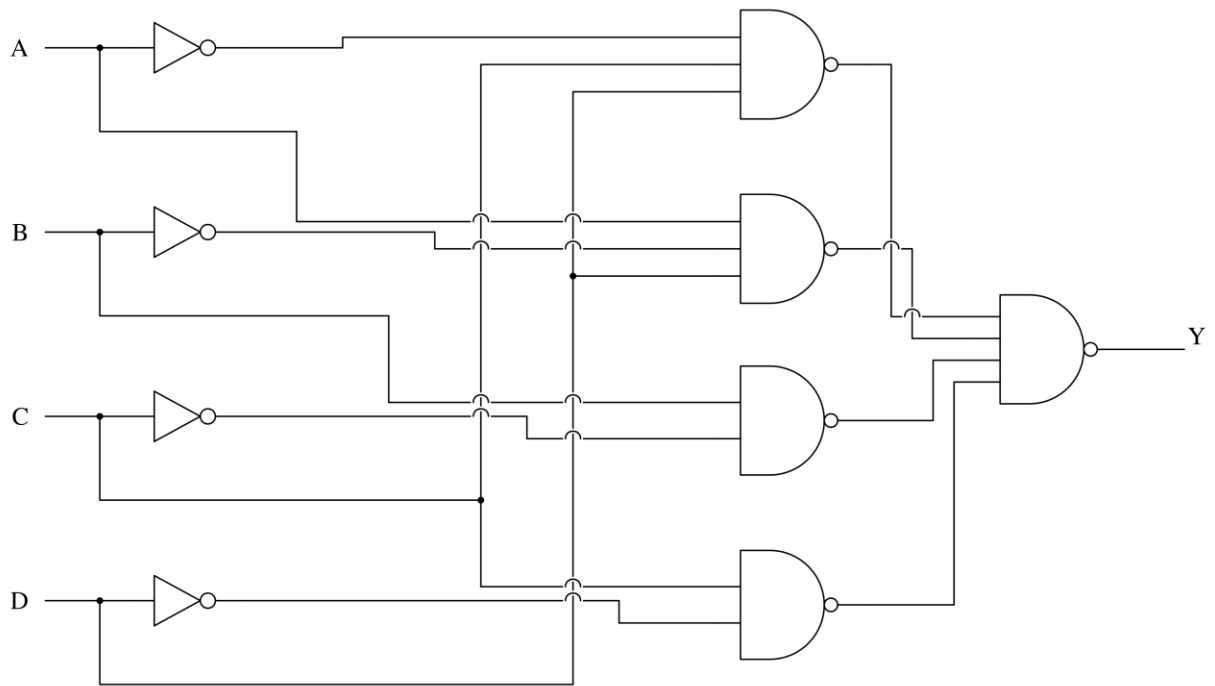
- 1、列出真值表，写出 F 的表达式；
- 2、用八选一数据选择器和门电路实现。

表 5.1

C_1	C_0	F
0	0	$A + B$
0	1	AB
1	0	$A \oplus B$
1	1	$\overline{A \oplus B}$

解：

分析图所示电路中，当 A、B、C、D 只有一个改变状态时，是否存在竞争冒险现象？如果存在，都发生在其他变量为何种取值的情况下？



解：